

STT	Question	answer
1	Sự khác biệt chính giữa native toolchain và cross-compiling toolchain là gì?	A. Cross-compiling toolchain chỉ có thể được sử dụng trên các hệ điều hành Windows. B. Chỉ có native toolchain mới bao gồm trình biên dịch GCC. C. Native toolchain tạo ra mã nhị phân chạy nhanh hơn so với cross-compiling toolchain. D. Native toolchain chạy trên máy trạm và tạo mã cho máy trạm, trong khi cross-compiling toolchain tạo mã cho một kiến trúc CPU khác.
2	Thành phần nào sau đây trong Binutils được sử dụng để loại bỏ các phần không cần thiết cho việc debug nhằm giảm kích thước tệp thực thi?	A. as B. ld C. strip D. objcopy
3	Trong kiến trúc tuple 'arm-linux-gnueabi', phần 'hf' có ý nghĩa gì?	A. Host Filesystem B. High Frequency C. Hybrid Format D. Hardware Floating-point
4	Thư viện C nào là sự lựa chọn duy nhất hỗ trợ kiến trúc ARM không có bộ quản lý bộ nhớ (noMMU)?	A. eglibc B. musl C. glibc D. uClibc-ng
5	Đặc điểm nổi bật nhất của thư viện musl so với glibc và uClibc-ng là gì?	A. Hỗ trợ nhiều kiến trúc CPU nhất thế giới. B. Cung cấp hiệu suất tốt nhất cho các hệ thống tính toán hiệu năng cao. C. Khả năng tạo ra các tệp thực thi tĩnh (static) nhỏ và có thể chạy ở bất cứ đâu. D. Sử dụng giấy phép LGPL nghiêm ngặt hơn.
6	ABI (Application Binary Interface) xác định những yếu tố nào sau đây?	A. Quy ước gọi hàm, cách truyền tham số và tổ chức cấu trúc dữ liệu. B. Tốc độ tối đa của bộ vi xử lý mục tiêu. C. Số lượng lõi CPU mà chương trình có thể sử dụng. D. Cách mã nguồn được viết theo tiêu chuẩn ISO C.
7	Công cụ nào sau đây cung cấp giao diện 'menuconfig' tương tự như nhân Linux để cấu hình toolchain?	A. Crosstool-NG B. GCC C. GDB D. Buildroot
8	Điều gì xảy ra nếu bạn chạy lệnh xây dựng toolchain trong Crosstool-NG mà không tải bất kỳ mẫu (sample) nào?	A. Hệ thống sẽ báo lỗi và dừng lại ngay lập tức. B. Nó sẽ xây dựng một toolchain cho kiến trúc ARMv7 mới nhất. C. Nó sẽ tạo ra một toolchain bare-metal cho kiến trúc Alpha. D. Nó sẽ tự động nhận diện kiến trúc của máy chủ đang chạy.
9	Theo giấy phép LGPL, nếu bạn liên kết tĩnh (static linking) ứng dụng độc quyền với thư viện glibc, bạn phải làm gì?	A. Bạn phải chuyển sang sử dụng giấy phép MIT cho ứng dụng. B. Bạn phải công khai mã nguồn của toàn bộ ứng dụng của mình. C. Bạn phải cung cấp các tệp đối tượng (object files) để người dùng có thể liên kết lại với thư viện phiên bản mới. D. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.
10	Dự án nào đang phát triển bộ công cụ biên dịch thay thế cho GCC với các thành phần như Clang và LLD?	A. Free Electrons B. Alpine Linux C. LLVM Project D. GNU Project

11	Tại sao việc biên dịch trực tiếp trên thiết bị nhúng (native compilation) thường không được khuyến khích?	A. Vì hệ điều hành Linux không cho phép cài đặt GCC trên kiến trúc ARM. B. Vì trình biên dịch native trên nhúng không hỗ trợ ngôn ngữ C++. C. Vì thiết bị nhúng thường có tài nguyên lưu trữ và bộ nhớ rất hạn chế. D. Vì mã được biên dịch trực tiếp trên thiết bị sẽ chạy chậm hơn.
12	Lệnh nào trong Crosstool-NG được sử dụng để bắt đầu quá trình tải xuống và biên dịch các thành phần toolchain?	A. ./ct-ng list-samples B. make install C. ./ct-ng build D. ./ct-ng menuconfig
13	Thành phần 'Kernel headers' trong toolchain có vai trò gì?	A. Nó là một phần của trình nạp khởi động (bootloader). B. Dùng để gỡ lỗi các tiến trình đang chạy trong nhân. C. Cung cấp các định nghĩa về system calls và cấu trúc dữ liệu cần thiết để thư viện C giao tiếp với nhân. D. Nó chứa toàn bộ mã nguồn của nhân Linux để toolchain biên dịch lại.
14	Tại sao glibc thường được coi là lựa chọn 'mặc định' khi bắt đầu phát triển ứng dụng nhúng?	A. Vì nó là thư viện nhỏ nhất hiện có. B. Vì nó là tiêu chuẩn nhất, phổ biến trên hầu hết các máy chủ Linux và có tính tương thích cao. C. Vì nó không yêu cầu giấy phép khi phân phối thương mại. D. Vì nó là thư viện duy nhất hỗ trợ gỡ lỗi bằng GDB.
15	Trong Binutils, công cụ nào giúp liệt kê các ký hiệu (symbols) trong một tệp nhị phân?	A. ar B. size C. nm D. strings
16	Sự khác biệt chính về mặt giấy phép giữa GCC và LLVM là gì?	A. GCC sử dụng GPL (copyleft), trong khi LLVM sử dụng giấy phép kiểu MIT/BSD (permissive). B. GCC là phần mềm độc quyền của GNU, còn LLVM là phần mềm tự do. C. Không có sự khác biệt nào, cả hai đều dùng giấy phép Apache. D. LLVM yêu cầu trả phí bản quyền, còn GCC thì không.
17	Khi sử dụng Crosstool-NG, các tệp nhị phân của toolchain được tạo ra thường nằm ở đâu theo mặc định?	A. /usr/bin B. \${HOME}/x-tools/ C. ./output D. /opt/toolchain
18	Thư viện uClibc-ng tập trung vào mục tiêu nào sau đây?	A. Tối ưu hóa tối đa tốc độ thực thi cho các phép toán dấu phẩy động. B. Đảm bảo khả năng tương thích nhị phân tuyệt đối giữa các phiên bản. C. Hỗ trợ tốt nhất cho các hệ thống ảo hóa và container. D. Giảm thiểu kích thước (RAM và lưu trữ) thay vì ưu tiên hiệu suất.
19	Lệnh 'bootstrap' trong quy trình cài đặt Crosstool-NG từ Git có tác dụng gì?	A. Nó dùng để khởi động lại máy tính trước khi biên dịch. B. Kiểm tra xem hệ thống có đủ quyền root hay không. C. Tạo ra tệp cấu hình 'configure' từ các tệp mẫu. D. Tự động tải các mã nguồn của GCC và Binutils.
20	Tại sao việc sử dụng cross-compiling toolchain lại giúp tăng tốc độ phát triển?	A. Vì nó tự động sửa các lỗi cú pháp trong mã nguồn. B. Vì máy trạm thường có CPU mạnh hơn và đĩa cứng nhanh hơn nhiều so với thiết bị nhúng. C. Vì nó loại bỏ nhu cầu phải kiểm thử ứng dụng trên phần cứng thật. D. Vì nó cho phép nhiều lập trình viên cùng biên dịch trên một tệp tin.